

Chương 7: Tích hợp frontend và triển khai website

- 7.1. Sử dụng API từ các framework frontend (Jquery/Ajax)
- 7.2. Tổng quan về xây dựng Microservice với Clean Architecture và quy trình triển khai Docker (Dockerfile, Docker Compose)
- 7.3. Tổng quan về triển khai ứng dụng Web theo serverless (auto-scaling, pay-as-you-go, tích hợp dịch vụ của cloud)
- 7.4. Trình diễn ứng dụng CRUD hoàn chỉnh
- 7.5. Tổng quan về kiểm thử web API, web MVC (lập trình Unit test, Integration Test, triển khai CI/CD pipelines)
- 7.6. Triển khai Website (Chạy Web apps trên localhost hoặc free host)
- 7.7. Bảo vệ project, Ôn tập

- **jQuery:** Thư viện JavaScript đơn giản hóa việc DOM manipulation và gọi Ajax.
- **Ajax:** Phương pháp giao tiếp bất đồng bộ giữa client và server.
- **AngularJS:** Framework mạnh mẽ để xây dựng ứng dụng SPA (Single Page Application).
- **React:** Thư viện để xây dựng giao diện người dùng thông qua các component.
- **Vue:** Framework đơn giản và linh hoạt để xây dựng UI và SPA.

- Các tác vụ được thực thi lần lượt, tác vụ sau phải chờ tác vụ trước hoàn thành.
- Ưu điểm: Logic đơn giản, dễ hiểu.
- Nhược điểm: Có thể gây chậm nếu một tác vụ mất thời gian dài (I/O, mạng).

- Cho phép thực hiện các tác vụ độc lập, không cần chờ tác vụ trước hoàn thành.
- Sử dụng callback, promises, hoặc async/await để quản lý tác vụ bất đồng bộ.
- Ưu điểm: Tăng hiệu năng khi xử lý nhiều tác vụ song song.

So sánh Đồng bộ và Bất đồng bộ

Tiêu chí	Đồng bộ	Bất đồng bộ
Thực thi	Tuần tự, chờ tác vụ trước hoàn thành	Song song, không chờ
Hiệu suất	Chậm khi tác vụ mất nhiều thời gian	Hiệu quả với tác vụ I/O hoặc nhiều thao tác
Độ phức tạp	Dễ hiểu, nhưng không tối ưu	Cần quản lý logic xử lý lỗi và callback phức tạp

1. Callbacks (Hàm gọi lại)

- Một hàm được truyền làm tham số và thực thi sau khi tác vụ hoàn thành.

2. Promises

Cung cấp cơ chế quản lý tác vụ bất đồng bộ với trạng thái: pending, fulfilled, rejected.

3. Async/Await

Cú pháp gọn gàng, dễ đọc hơn so với Promise.

1. Khó khăn khi xử lý dữ liệu lớn

- ✓ Tốn tài nguyên (CPU, RAM) khi xử lý đồng bộ.
- ✓ Tăng thời gian chờ nếu không sử dụng tối ưu bất đồng bộ.

2. Phân đoạn xử lý (Chunk Processing)

- ✓ Chia nhỏ dữ liệu thành các phần và xử lý từng phần.

3. Parallel Processing (Xử lý song song)

Chạy nhiều tác vụ xử lý đồng thời bằng Promise hoặc Async/Await.

4. Streaming (Luồng dữ liệu)

Phù hợp để xử lý dữ liệu lớn mà không cần tải toàn bộ vào bộ nhớ.



CMC UNIVERSITY

Aspire to Inspire the Digital World

THANK YOU